

Peto pisno ocenjevanje znanja – ponovno
1. letnik – test E
4. junij 2025
(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	8	4	12	9	5	38
Dodatne točke	0	0	0	0	4	4
Dosežene točke						

1. Narišite dano množico točk v ravnini.

(a) $[-2, \infty) \times [-3, 2)$ (4)

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y \leq 3) \wedge (y = 3x - 1)\}$ (4)

2. Izračunajte obseg trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(4, -3)$, $B(5, 4)$ in $C(-4, 1)$. (4)

3. Dana je premica z enačbo $y = -2x + 1$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .
(a) Narišite premico. (4)

(b) Določite segmentno obliko enačbe pravokotnice k dani premici, ki poteka skozi točko $(-4, 2)$. (4)

(c) Naj bo S razpolovišče daljice MN . Izračunajte razdaljo med točko S in koordinatnim izhodiščem. (4)

4. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x \leq 0 \\ 2, & 0 < x < 1 \\ 3x - 3, & x \geq 1 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(5)

(b) Določite zalogo vrednosti in izračunajte ničli funkcije.

(3)

(c) Določite območje, kjer je funkcija strogo naraščajoča.

(1)

5. Določite vrednost parametra a , da bo premica $ax + 2y + a + 5 = 0$:

(a) potekala skozi točko $(-4, -1)$, (2)

(b) vzporedna simetrali sodih kvadrantov, (3)

(c) *Dodatna naloga*: sekala premico $y = 2x + 1$ pri $x = -2$. (4)